

26-1학기 디지털 논리회로

chapter 6 연습문제

002분반
23010818 민태균

1. 다음 상태표는 입력 x , 현재 상태 q , 다음 상태 q^* , 그리고 출력 z 를 나타낸다.
초기 상태를 A라고 가정할 때, 주어진 입력 시퀀스 x 에 따른 상태 q 의 변화와
출력 z 의 타이밍 시퀀스를 완성하시오.

-state table

현재 상태(q)	다음 상태(q^*) $x=0$	다음 상태(q^*) $x=1$	출력(z) $x=0$	출력(z) $x=1$
A	B	A	0	1
B	C	A	1	0
C	B	C	0	0

-추적할 시퀀스

입력 (x) : 1 0 0 1 1 0 1

상태 (q) : A _ _ _ _ _

출력 (z) : _ _ _ _ _

2. 다음은 입력 x 와 클락, 그리고 하나의 플리플롭으로 구성된 순차 회로의
논리식이다. 플리플롭의 입력 단자로 들어가는 신호를 IN , 현재 상태를 Q, 다음
상태를 Q^* 라 한다.

$$\text{회로 입력식 : IN} = (x \oplus Q)$$

이 회로에 사용된 플리플롭이 다음과 같을 때, 초기 상태 $Q=0$ 에서 시작하여 클록의
active edge에 따라 변하는 Q의 타이밍 파형을 구하시오.(단 클록은 negative
edge에서 트리거된다고 가정한다.)

- a. 입력 IN이 D 플리플롭의 D 단자에 연결되었을 때
b. 입력 IN이 T 플리플롭의 T 단자에 연결되었을 때

● 주어진 클락 및 입력 시퀀스

CLK : 1번째 2번째 3번째 4번째 5번째

입력(x) : 1 1 0 1 0

3. 두 개의 입력 M과 N을 가진 새로운 형태의 MN 플리플롭이 있다. 이 플리플롭은 다음과 같은 규칙으로 다음 상태 (Q^*)가 결정된다.

- * M=0일 때, N의 값과 상관없이 다음 상태는 현재 상태의 보수가 된다.
- * M=1일 때, 다음 상태는 입력 N의 값을 그대로 따른다.

이 플리플롭에 대하여 다음 요구사항에 답하시오.

- a. 이 MN 플리플롭의 state Diagram을 그리시오.
- b. 현재 상태 Q와 입력 M,N을 사용하여 다음 상태 Q^* 을 나타내는 최소화된 특성 방정식을 구하시오.

해답

1.

입력(x) : 1 0 0 1 1 0 1

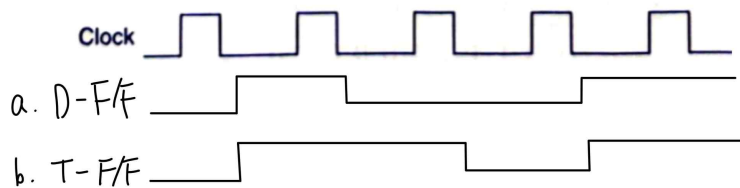
상태(q) : A A B C C B A

출력(z) : 1 0 1 0 0 1 0

2.

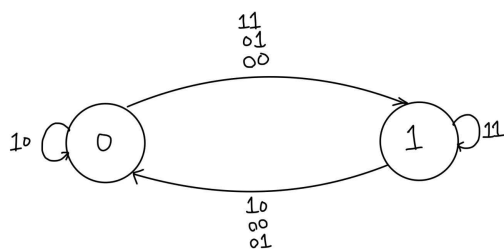
a. D-F/F : 1 0 0 1 1

b. T-F/F : 1 1 0 1 1



3.

a. State Diagram



b. 특성 방정식 : $Q^* = M'Q' + MN$